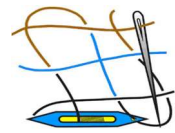


## Table des matières

|                                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Introduction générale.....                                                        | 2 |
| Chapitre 1 : Etude bibliographique .....                                          | 4 |
| I. Introduction .....                                                             | 4 |
| II. Partie 1 : Etat de l'art.....                                                 | 4 |
| 1. Les matières utilisées dans la housse de siège en générale .....               | 4 |
| 2. Propriétés techniques et exigences .....                                       | 5 |
| 3. Techniques de fabrication.....                                                 | 5 |
| 4. Tendances actuelles dans le domaine des housses de siège pour automobile ..... | 6 |
| III. Partie 2 : Étude de faisabilité.....                                         | 6 |
| 1. Étude technique .....                                                          | 6 |
| 2. Étude marche.....                                                              | 7 |
| 3. Étude réglementaire.....                                                       | 8 |

## Liste des tableaux

|                                                                                           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Tableau 1:</b> caractéristiques des matières utilisées dans siège auto .....           | 4 |
| <b>Tableau 2 :</b> les avantages et les inconvénients de la matière primaire choisie..... | 6 |
| <b>Tableau 3:</b> normes des tests de métrologies .....                                   | 8 |
| <b>Tableau 4:</b> produits chimiques pour test de finition .....                          | 9 |



## Introduction générale

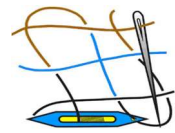
L'évolution des technologies dans l'industrie automobile a permis d'intégrer des innovations qui visent à améliorer le confort, la sécurité et l'efficacité énergétique des véhicules. Parmi ces innovations, la housse de siège automobile joue un rôle de plus en plus important en tant qu'élément technique qui peut offrir bien plus qu'une simple protection et un aspect esthétique. Les housses de siège modernes, en particulier celles fabriquées en textile tricoté, combinent des matériaux techniques avancés avec des capteurs intelligents pour offrir des fonctionnalités inédites dans le domaine automobile.

Les housses de siège en **tricot technique**, fabriquées à partir de fibres comme le **polyester** et la laine, apportent des avantages tels que l'**hydrofugation**, la **résistance à la poussière**, la **protection contre le feu** (ignifugation) et la **durabilité**. Cependant, au-delà de ces caractéristiques purement matérielles, l'intégration de technologies embarquées, comme des capteurs, permet de transformer la housse de siège en un composant intelligent du véhicule.

Un capteur de poids, intégré directement dans la housse de siège, est un exemple frappant de cette évolution. Ce type de capteur permet de mesurer avec précision la **présence** et le **poids** du passager, contribuant ainsi à une gestion plus efficace des systèmes de sécurité, tels que les airbags et les ceintures de sécurité. L'**intégration d'un capteur de poids** dans une housse textile offre également une solution pratique pour répondre aux besoins de modernisation des véhicules, en permettant d'améliorer les fonctionnalités de sécurité sans redessiner entièrement la structure du siège. De plus, l'ajout de ce type de capteurs dans une housse textile offre une flexibilité de conception et permet de maximiser l'espace disponible tout en maintenant l'ergonomie du siège.

Dans ce rapport, nous allons présenter l'ensemble du projet en suivant une approche structurée. Nous débuterons par un **état de l'art** qui explorera la faisabilité technique et les innovations associées au produit. Ensuite, nous établirons un **cahier des charges**, définissant les exigences techniques et fonctionnelles du produit. Par la suite, nous élaborerons le **dossier technique** détaillant la conception et les aspects de fabrication. Enfin, nous présenterons un **prototype** du produit, illustrant concrètement les caractéristiques développées.

# Etude bibliographique



# Chapitre 1 : Etude bibliographique

## I. Introduction

La conception de housses de siège à usage technique se révèle être une initiative innovante et pertinente. Ces housses, destinées à protéger et à améliorer l'expérience du conducteur et des passagers, doivent répondre à des exigences spécifiques telles que la durabilité, la résistance aux intempéries et la facilité d'entretien.

Cette étude de l'art se penche sur les matières, les technologies et les méthodes de fabrication actuels dans les ateliers et les laboratoires de l'école nationale des ingénieurs l'ENIM ou peut-être des entreprises pour pouvoir développer ce type de produit.

L'objectif de cette recherche est de fournir une base solide pour la conception de housses de siège à usage technique, en tenant compte un aspect fonctionnel, ergonomique et environnemental, en réalisant des caractéristiques techniques bien définies.

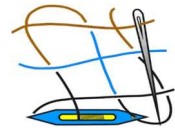
## II. Partie 1 : Etat de l'art

### 1. Les matières utilisées dans la housse de siège en générale

Les housses de siège pour automobile sont généralement fabriquées à partir de plusieurs types de textiles, souvent des mélanges de fibres, pour répondre à différentes exigences techniques :

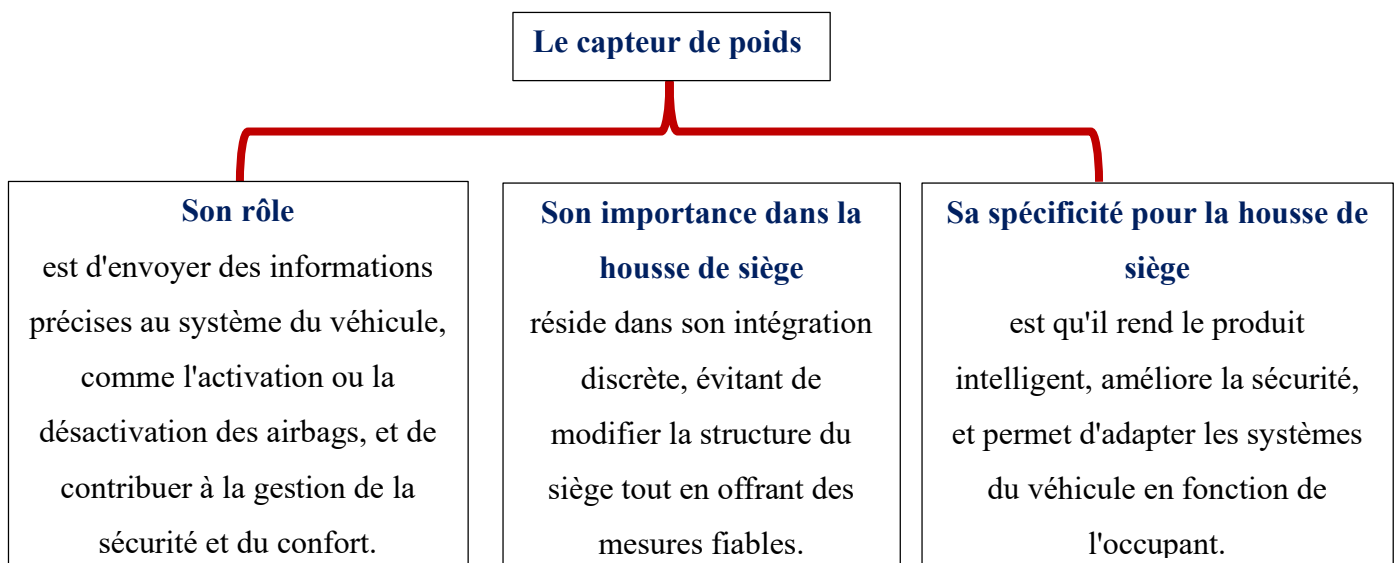
**Tableau 1:** caractéristiques des matières utilisées dans siège auto

| Matière                  | Caractéristiques                                                                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Polyester</b>         | Fibre synthétique largement utilisée pour sa durabilité, sa résistance aux frottements et aux UV, et sa facilité d'entretien. |
| <b>Nylon</b>             | Connu pour sa solidité, sa résistance à l'abrasion et sa faible élasticité, ce qui lui confère une excellente durabilité.     |
| <b>Polyuréthane (PU)</b> | Utilisé pour les revêtements imperméables ou résistants à l'humidité, offrant également une bonne extensibilité.              |
| <b>Alcantara</b>         | Un matériau synthétique haut de gamme, souvent utilisé pour son toucher doux et sa durabilité.                                |



## 2. Propriétés techniques et exigences

- **Résistance à l'usure** : Les sièges sont soumis à un usage intensif et doivent résister à l'abrasion sur de longues périodes.
- **Ignifugation** : Les normes de sécurité exigent que les textiles dans les véhicules soient ignifugés. Des traitements chimiques ou l'utilisation de fibres intrinsèquement résistantes au feu peuvent être nécessaires.
- **Résistance aux UV** : Les sièges sont souvent exposés à la lumière du soleil, ce qui peut dégrader les matériaux textiles. Un traitement contre les UV permet d'éviter la décoloration et le vieillissement.
- **Respirabilité et confort thermique** : Un équilibre entre respirabilité et résistance à l'humidité est nécessaire pour assurer un confort maximal aux occupants du véhicule.
- **Intégration d'un capteur de poids** : est un dispositif qui mesure la masse ou la présence d'un occupant sur un siège.



## 3. Techniques de fabrication

- ✚ **Tricotage rectiligne (SHTOLL)** : Utilisé pour fabriquer des textiles sur mesure avec des motifs complexes. Cette technique permet de produire des pièces précises, intégrant des zones de renforcement ou des motifs variés.
- ✚ **Tissage jacquard** : Permet la création de motifs complexes, souvent utilisés dans les housses de siège de qualité supérieure.



- ✚ **Enduction** : L'application de couches supplémentaires (comme des films imperméables ou anti-UV) sur le textile de base pour améliorer ses propriétés techniques.
- ✚ **Couture haute performance** : Pour assembler les différentes pièces de manière à garantir durabilité et résistance.

#### 4. Tendances actuelles dans le domaine des housses de siège pour automobile

- **Durabilité et matériaux recyclés** : De plus en plus de fabricants se tournent vers des matériaux recyclés pour répondre aux attentes environnementales croissantes.
- **Textiles intelligents** : L'intégration de capteurs dans les housses pour surveiller des paramètres tels que la température ou le poids des occupants devient une tendance émergente.
- **Personnalisation** : Les consommateurs exigent de plus en plus des options de personnalisation pour les textiles de leurs véhicules, en termes de couleur, de texture et de finition.

### III. Partie 2 : Étude de faisabilité

#### 1. Étude technique

##### a. Choix de matière première

Le choix optimal du fil pour un siège automobile est **un fil laine/ PES**. Voici les avantages et les inconvénients du choix d'un fil mélange laine/polyptère :

**Tableau 2** : les avantages et les inconvénients de la matière primaire choisie

| Avantages                                                                                   | Inconvénients                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Confort thermique : Absorbe l'humidité, offrant un confort supérieur.</b>                | <b>Coût élevé</b> : La laine est coûteuse, augmentant le prix du siège.           |
| <b>Résilience et résistance aux plis : Le polyester aide à maintenir la forme du siège.</b> | <b>Entretien</b> : La laine nécessite des soins spécifiques, sensible aux taches. |
| <b>Résistance à l'abrasion : Le polyester améliore la durabilité.</b>                       | <b>Absorption d'humidité</b> : La laine absorbe plus rapidement les liquides.     |



|                                                                                       |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Résistance aux UV : Le polyester protège contre la décoloration due au soleil.</b> | <b>Résistance moindre à l'abrasion : La laine est moins résistante à l'usure intense.</b> |
| <b>Esthétique et toucher luxueux : La laine offre une apparence haut de gamme.</b>    | <b>Poids : Le mélange est plus lourd qu'un tissu 100% polyester.</b>                      |
| <b>Naturellement ignifuge : La laine offre une sécurité accrue.</b>                   |                                                                                           |

### **b. Technologie de fabrication : machine a utilisé**

- **Machine à tricoter rectiligne** : on particulier on va utiliser la machine de tricotage rectiligne Stoll dans notre **atelier de tricotage a l'ENIM** pour Produire des panneaux de tricots pour notre siège auto.
- **Conception 3D** : on va utiliser un programme de conception 3D.
- **Traitement de finition** : on va utiliser des matériaux ennoblissement a l'**atelier de teinture a l'ENIM**.
- **Test de métrologies** : les caractéristiques de siège auto vont être mesurer par la suite (comme le test de perméabilité de l'air et résistance au déchirement et etc.) dans noter **atelier de métrologie de l'ENIM**.

## **2. Étude marche**

### **Analyse de la demande :**

- **Public cible** : Fabricants de voitures (clients B2B), particuliers souhaitant des housses personnalisées ou ergonomiques.
- **Besoins du marché** : Housses durables, confortables, faciles à entretenir, et dotées de fonctionnalités techniques avancées comme les capteurs.
- **Tendance** : Croissance des ventes de véhicules électriques et premium, nécessitant des matériaux écoresponsables.

### 3. Étude réglementaire

#### a. Norme de sécurité

- **Norme ECE R17** : Cette norme régit les exigences de sécurité pour les sièges automobiles en termes de résistance aux impacts et de sécurité des occupants.
- **Norme FMVSS 302** : Une norme américaine de sécurité des matériaux intérieurs des véhicules, qui stipule les critères de résistance au feu. Elle fixe la vitesse maximale de combustion pour les matériaux intérieurs, y compris les revêtements de sièges.
- **ISO 3779 et ISO 3780** : Ces normes traitent de l'identification des véhicules, incluant les tests de durabilité des matériaux de l'habitacle.
- **Norme ISO 10542** : Cette norme inclut les exigences spécifiques pour les sièges automobiles, notamment en termes de résistance et de fonctionnalité.
- **EN 1021-1/2** : Normes européennes pour les tests d'inflammabilité des matériaux, où le siège est testé pour sa réaction au feu en contact avec une cigarette allumée.

#### **i. Norme des tests de métrologie :**

**Tableau 3:** normes des tests de métrologies

| Caractéristique à tester                           | Norme                  |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Test de Résistance Mécanique</b>                |                        |
| <b>Test d'Impact (Crash Test)</b>                  | <b>Normes ISO 6549</b> |
| <b>Test de Fatigue</b>                             | <b>Norme ECE R17</b>   |
| <b>Tests d'Abrasion et de Résistance à l'Usure</b> | <b>ISO 12947</b>       |
| <b>Test de Résistance aux UV</b>                   | <b>ISO 105-B02</b>     |
| <b>Test de Résistance à la Température</b>         | <b>ISO 188</b>         |



## ii. Produits chimiques pour test de finition

**Tableau 4:** produits chimiques pour test de finition

| Traitement de Finition             | Produit Chimique       | Application                                                                   |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ignifugation                       | Phosphate d'ammonium   | Appliqué pour réduire l'inflammabilité, souvent par pulvérisation ou trempage |
| Protection Anti-UV                 | Oxyde de zinc          | Absorbeur UV intégré ou appliqué pour prévenir la dégradation par la lumière. |
| Traitement Hydrofuge et Antitaches | Composés fluorés (PFC) | Créent une barrière contre les liquides, appliqués par pulvérisation.         |
| Traitement Anti-Odeur              | Charbon actif          | Intégré dans les matériaux pour absorber les odeurs.                          |
| Adoucissant                        | Composés de silicone   | Appliqués pour adoucir le toucher du tissu et augmenter le confort.           |

## ▼ Récap de faisabilité de notre produit

**Tableau 5:** faisabilité de produit à développer

| Critère                           | Description                                                                          | Disponibilité à l'ENIM | Observation                                                                               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matières premières</b>         | Fils laine/polyester (PES)                                                           | Valide                 | Les matières peuvent être remplacé par le mélange PES/PAM ou PES100%                      |
| <b>Technologie de fabrication</b> | Machine de tricotage rectiligne (STOLL) disponible pour produire ce type de produit. | Valide                 | Machine disponible dans l'atelier de tricotage.                                           |
| <b>Finition textile</b>           | Les produits chimiques pour ennoblissement (hydrofuge, ignifuge,)                    | Valide                 | Les produits chimiques nécessaires sont disponibles à l'atelier de teinture.              |
| <b>Tests métrologiques</b>        | Tests de perméabilité à l'air, abrasion, selon normes ISO/ECE                        | Valide                 | Atelier de métrologie bien équipé des instruments de ces tests pour effectuer ces essais. |

## IV. Cahier de Charge

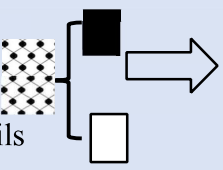
| Fonction          | Performance           | Caractéristique/Propriété                 | Méthode de Mesure / Norme              | Valeur Requise & Tolérance                        |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Protection</b> | Hydrofugation         | Résistance à l'eau                        | ISO 4920 :<br>Méthode de pulvérisation | Classe 4<br>minimum<br>(tolérance $\pm$ 0,5)      |
|                   | Ignifugation          | Résistance au feu                         | ISO 3795<br>(tissu automobile)         | Classe A<br>(retard de flamme $\leq$ 100 mm)      |
| <b>Confort</b>    | Ergonomie             | Ajustement de la forme                    | Mesure de tension et élasticité        | Élastique de 5 à 10 %<br>(tolérance $\pm$ 1 %)    |
|                   | Support de charge     | Capacité de soutien<br>(capteur de poids) | Test de pression                       | 80-150 kg<br>(tolérance $\pm$ 5 kg)               |
| <b>Durabilité</b> | Résistance à l'usure  | Résistance à l'abrasion                   | ISO 12947-2<br>(test Martindale)       | $\geq$ 20 000 cycles (tolérance $\pm$ 500 cycles) |
|                   | Solidité des couleurs | Solidité à la lumière                     | ISO 105-B02                            | Classe $\geq$ 4<br>(tolérance $\pm$ 0,5)          |

## ▼ Caractéristiques de la machine

**Tableau 6:** Etude de la machine

| Paramètre            | Caractéristique requise    | Remarque                                                                         |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Type de machine      | Rectiligne (Stoll)         | La machine rectiligne de tricotage de l'ENIM est équipée d'un système Jacquard . |
| Système Jacquard     | Oui                        |                                                                                  |
| Vitesse de tricotage | 0.75m/s pour échantonnage. | Pour une vitesse de production on estime 1,2 - 1,8 m/s pour production.          |
| Largeur de tricotage | Minimum 1,5 m              | Selon les mesures de la housse de siège                                          |
| Nombre de chariots   | 1 ou 2                     | Pour notre machine, elle dotée d'1 chariot.                                      |
| Serre                | De 10 à 15                 | Pour notre machine la serre est égale à 7                                        |
| Tension des fils     | Ajustable                  | Assure une qualité constante du tricot en évitant les mailles irrégulières.      |
| Nombre de guide fils | Max 24 en total            | La machine de notre atelier est de 12 GF                                         |
| Logiciel intégré     | Conception 3D              |                                                                                  |

➤ Carte d'Identité de notre produit

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Largeur =<br><input type="checkbox"/> Hauteur =<br><input type="checkbox"/> Nombre de fils / de couleur = 2 fils<br><input type="checkbox"/> Technique jacquard :<br><p style="text-align: center;">Envers réseau : un dessin asymétrique</p> <p>Type de départ : cote 1&amp;1+ 3 rangées de jersey avant</p> <p>Type de fermeture : Jersey avant.</p> <p>Liage de fond : 1- trois rangées en jersey : fil en noir<br/>         2- trois rangées en cote 5*5 : fil en blanc<br/>         3- trois rangées en cote 5*5 : fil en noir (inverse de blanc)<br/>         3-une rangée de charges en cote 1*1 : fil noir<br/>         4-une rangée de charges en cote 1*1 : fil noir (inverse)<br/>         5- trois rangées en jersey : fil en noir<br/>         6- trois rangées en cote 5*5 : fil en blanc (inverse de la première)<br/>         7 - trois rangées en cote 5*5 : fil en noir (inverse de blanc)</p> |  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Nombre de colonne = 5<br/>           Nombre de fil = 2<br/>           Nombre de guide fil = 4 ou 2<br/>           Nombre de colonne = 5</p> </div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## V. Dossier technique

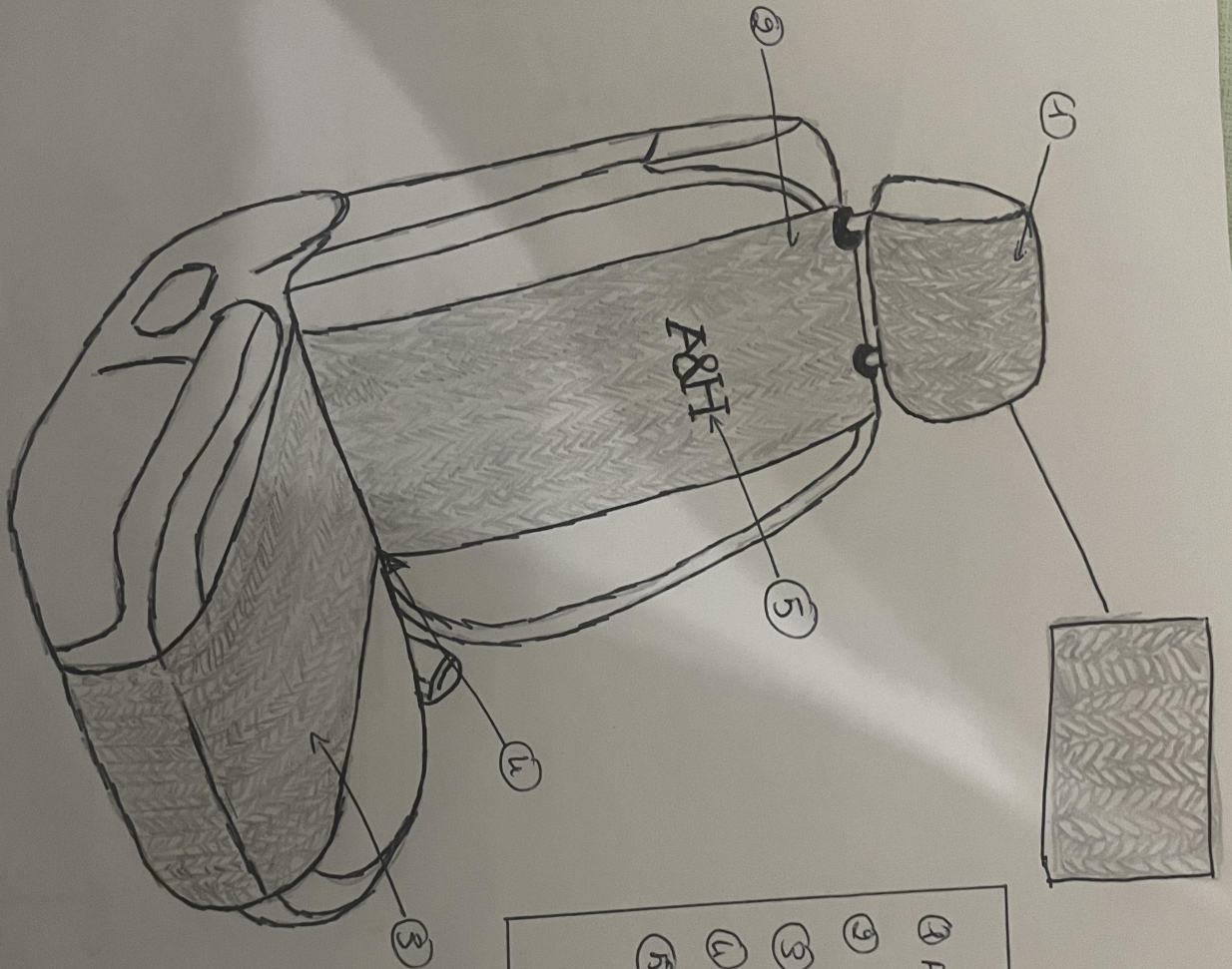


A&H

Fiche technique

N°

Housse siege automobile



- ① A pui. fêr?
- ② Dooi h?
- ③ Aooie?
- ④ Pannaux latéraux?
- ⑤ Loge & s'ignaphie